

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

04.1 – Antitrasformate e modi

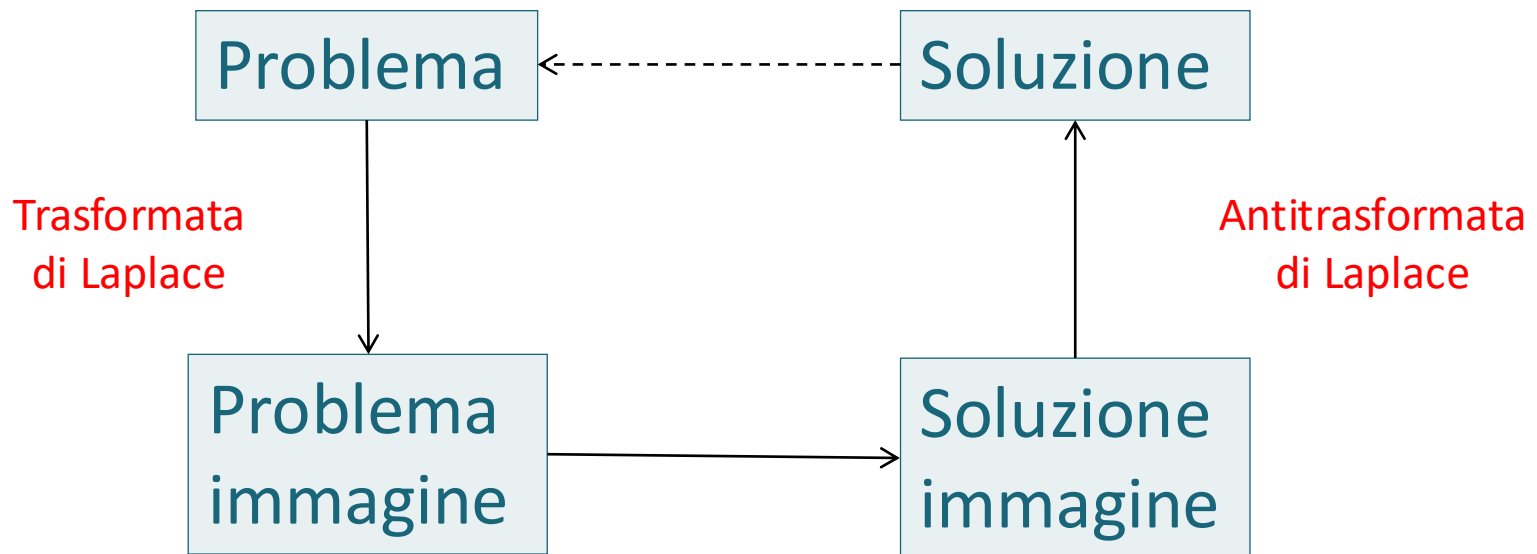
Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

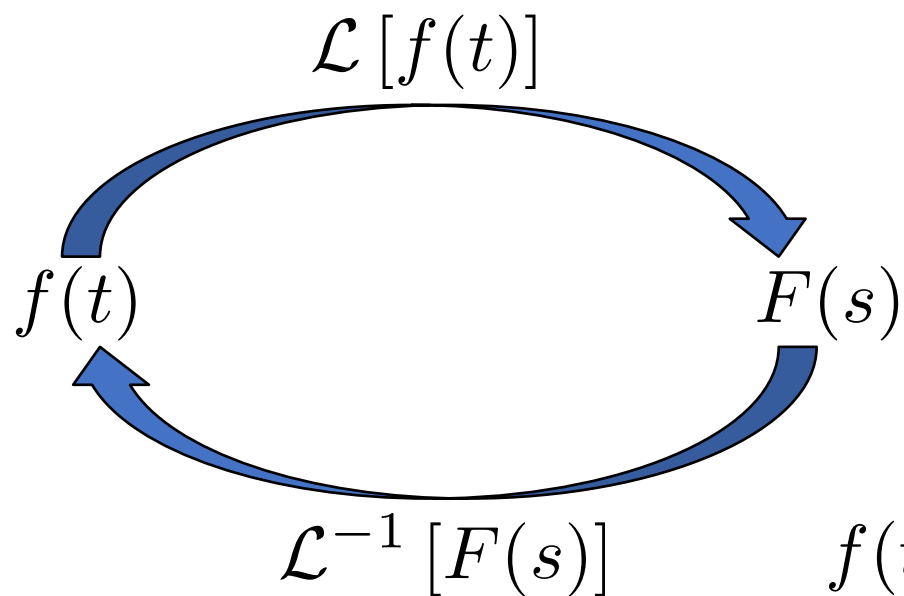
- Capitolo 5 e Appendice B, Fondamenti di controlli automatici, IV edizione, Paolo Bolzern, Riccardo Scattolini, Nicola Schiavoni

Trasformata di Laplace

Mediante la trasformazione di Laplace
un'**equazione differenziale** nel dominio del tempo
si trasforma in un'**equazione algebrica**, di più
semplice soluzione, nel dominio complesso



- La rappresentazione e l'interconnessione di sistemi dinamici nel dominio complesso è semplice
- L'obiettivo finale però è quello di controllare la risposta **nel dominio del tempo**
- Data una trasformata di Laplace $F(s)$ è sempre possibile ottenere il corrispondente segnale nel dominio dei tempi mediante l'**antitrasformata di Laplace**



$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{st} ds$$

MOLTO COMPLESSO!!!

Il problema si può semplificare restringendo la classe dei segnali che si desidera considerare

La determinazione della risposta in **evoluzione libera** e della **risposta forzata** di un sistema lineare e stazionario, nel dominio del tempo, si può ottenere mediante l'**antitrasformazione** di funzioni date rispettivamente da

$$Y(s) = \frac{\sum_{i=0}^m b_i s^i}{\sum_{i=0}^n a_i s^i} U(s) + \frac{\sum_{i=0}^n a_i \sum_{j=0}^{i-1} s^j y^{(i-j-1)}(0^-)}{\sum_{i=0}^n a_i s^i}$$



**EVOLUZIONE
FORZATA**



**EVOLUZIONE
LIBERA**

$$Y(s) = \frac{\sum_{i=0}^m b_i s^i}{\sum_{i=0}^n a_i s^i} U(s) + \frac{\sum_{i=0}^n a_i \sum_{j=0}^{i-1} s^j y^{(i-j-1)}(0^-)}{\sum_{i=0}^n a_i s^i}$$

$$\mathcal{L}[t^n e^{at}] = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$$

Se $u(t)$ è un ingresso canonico, allora $U(s)$ è un **rapporto di polinomi in s**

Rapporto di polinomi in s

Pertanto si ha a che fare con funzioni razionale fratte del tipo

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

(Si è diviso numeratore e denominatore per $a_n=1$)

Segnali di interesse

- La trasformata di Laplace dei segnali di ingresso di interesse è data dal rapporto di due polinomi
- La trasformata di Laplace dell'uscita $Y(s)=F(s)U(s)$ sarà di conseguenza data da un rapporto di polinomi

$F(s)$	$f(t)$
1	$\delta(t)$ (impulso unitario in $t=0$)
$\frac{1}{s}$	$u(t)$ (gradino unitario in $t=0$)
$\frac{1}{s^2}$	$t u(t)$ (funzione rampa)
$\frac{1}{s^n}$	$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1}$
$\frac{1}{s} e^{-as}$	$u(t-a)$ (gradino unitario in $t=a$)
$\frac{1}{s+a}, \quad \frac{1}{1+\tau s}$	$e^{-at}, \quad \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$
$\frac{1}{(s+a)^n}, \quad \frac{1}{(1+\tau s)^n}$	$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at}, \quad \frac{1}{\tau^n (n-1)!} t^{n-1} e^{-\frac{t}{\tau}}$
$\frac{1}{s(s+a)}, \quad \frac{1}{s(1+\tau s)}$	$\frac{1}{a} (1 - e^{-at}), \quad 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$
$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{b-a} (e^{-at} - e^{-bt})$
$\frac{1}{(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)}$	$\frac{1}{\tau_1 - \tau_2} (e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}})$
$\frac{s+\alpha}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{b-a} ((\alpha-a)e^{-at} - (\alpha-b)e^{-bt})$
$\frac{1+Ts}{(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)}$	$\frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \left(\left(1 - \frac{T}{\tau_1}\right) e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \left(1 - \frac{T}{\tau_2}\right) e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right)$
$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\sin \omega t$
$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

- La differenza $n-m$ tra il grado del polinomio al denominatore e il grado del polinomio al numeratore è detta **grado relativo** di $F(s)$
- Funzioni razionali fratte con un grado relativo negativo corrispondono a sistemi o segnali anticipativi e, quindi, non verranno considerate

Data una funzione razionale fratta

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

l'equazione $\phi(s)$

$$Q(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0 = 0$$

è detta **equazione caratteristica** di $F(s)$

$p_1, \dots, p_n$ sono le radici dell'equazione, in numero pari a n :
esse sono reali o a coppie complesse e coniugate

- L'equazione caratteristica può essere scritta in forma fattorizzata come:

$$\Phi(s) = (s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)$$

- Siano $z_1, \dots, z_m$ e $p_1, \dots, p_n$ le radici dei polinomi $P(s)$ e $Q(s)$
- È possibile scrivere $F(s)$ in forma fattorizzata come:

$$F(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)}$$

dove K è un opportuno coefficiente reale (detto *guadagno*)

- Le radici $z_1, \dots, z_m$ di $P(s)$ sono dette **zeri** di $F(s)$
- Le radici $p_1, \dots, p_n$ di $Q(s)$ sono dette **poli** di $F(s)$
- Una funzione razionale è completamente determinata, a meno di un fattore costante K , una volta assegnati i suoi zeri e i suoi poli

$$F(s) = \frac{2s + 4}{s^2 + 4s + 3} = \frac{2(s + 2)}{(s + 1)(s + 3)}$$

- Zeri: $z = -2$
- Poli: $p_1 = -1, p_2 = -3$

$$F(s) = \frac{s^2 + 6s + 5}{s^3 + 2s^2 + 16s} = \frac{(s + 1)(s + 5)}{s(s + 1 + j\sqrt{15})(s + 1 - j\sqrt{15})}$$

- Zeri: $z_1 = -1, z_2 = -5$
- Poli: $p_1 = 0, p_2 = -1 - j\sqrt{15}, p_3 = -1 + j\sqrt{15}$

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

Per antitrasformare $F(s)$ si possono avere due casi:

1. Tutti i **poli** sono **semplici**, ossia $p_i \neq p_j$, per ogni coppia di indici i e j (molteplicità = 1)
2. Vi sono **poli multipli**, ossia esiste almeno una coppia di indici i e j per i quali si ha $p_i = p_j$ (molteplicità > 1)

Se $F(s)$ è una **funzione razionale fratta strettamente propria** (cioè il grado relativo >0 , e cioè il grado del polinomio a numeratore è inferiore a quello del denominatore) si può, una volta calcolate le n radici del polinomio a denominatore, scomporre il rapporto di polinomi in una **somma di n termini** aventi a numeratore una costante e a denominatore un fattore binomio in s (*fratti semplici o frazioni parziali*), che risultano facilmente antitrasformabili

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

Non è necessario calcolare le radici del numeratore!!

Lo sviluppo della funzione $F(s)$ in fratti semplici nel caso di poli tutti distinti porta alla seguente relazione

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)} = \boxed{\sum_{i=1}^n \frac{R_i}{s - p_i}}$$

nella quale **le costanti R_i , ciascuna relativa al polo p_i , sono dette residui**, e sono:

- reali, in corrispondenza a poli reali
- a coppie complesse coniugate in corrispondenza a coppie di poli complessi coniugati

R_i è il residuo associato al polo p_i ($i = 1, \dots, n$)

$$R_i = \left[(s - p_i) \frac{P(s)}{Q(s)} \right]_{s=p_i} =$$
$$= \frac{P(p_i)}{(p_i - p_1)(p_i - p_2) \cdots (p_i - p_{i-1})(p_i - p_{i+1}) \cdots (p_i - p_n)}$$

$$F(s) = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{s - p_i}$$

Ricordando che

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s - a)} \right] = e^{at}$$

la funzione $F(s)$ si antitrasforma, se posta in forma di fratti semplici, nella

$$f(t) = \sum_{i=1}^n R_i e^{p_i t}$$

Antitrasformazione con poli semplici

Esempio 1

$$F(s) := \frac{5s + 3}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)} = \underbrace{\frac{K_1}{s + 1}}_{\text{green}} + \underbrace{\frac{K_2}{s + 2}}_{\text{blue}} + \underbrace{\frac{K_3}{s + 3}}_{\text{purple}}$$

Residui

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\text{green}} K_1 &= \frac{5(-1) + 3}{(-1 + 2)(-1 + 3)} = -1 & (s = -1) \\ \xrightarrow{\text{blue}} K_2 &= \frac{5(-2) + 3}{(-2 + 1)(-2 + 3)} = 7 & (s = -2) \\ \xrightarrow{\text{purple}} K_3 &= \frac{5(-3) + 3}{(-3 + 1)(-3 + 2)} = -6 & (s = -3) \end{aligned}$$



$$F(s) = -\frac{1}{s + 1} + \frac{7}{s + 2} - \frac{6}{s + 3} \xrightarrow{\text{blue}} \boxed{f(t) = -e^{-t} + 7e^{-2t} - 6e^{-3t}}$$

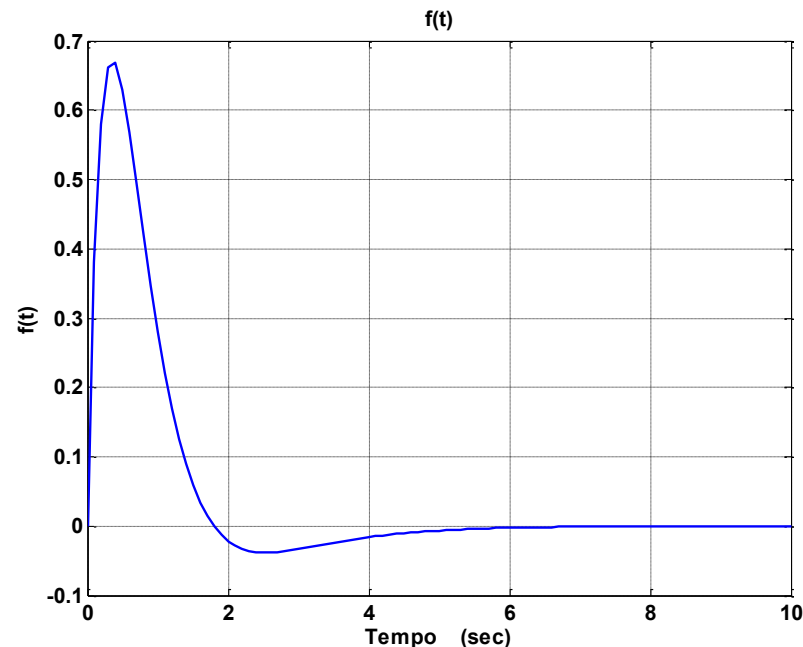
$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s - a)}\right] = e^{at}$

Antitrasformazione con poli semplici

Esempio 1

$$F(s) := \frac{5s + 3}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)}$$

$$f(t) = -e^{-t} + 7e^{-2t} - 6e^{-3t}$$



Antitrasformazione con poli semplici

Esempio 2

$$F(s) = \frac{12(s + 2)}{s^3 + 4s^2 + 3s}$$



$$z^{-2} - z^{-9} - 8 = (z)f$$

Antitrasformazione con poli semplici

Estensione ai poli complessi coniugati

- Se nella funzione $F(s)$ sono presenti **coppie di poli complessi coniugati**, nella sua antitrasformata vi saranno coppie di esponenziali complessi, moltiplicate per coefficienti, i **residui**, anche essi **complessi coniugati**
- Applicando la formula di Eulero, si possono ridurre le coppie di esponenziali complessi ad esponenziali reali moltiplicati per funzioni trigonometriche

Formula di Eulero: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

Consideriamo, per semplicità, una funzione $F(s)$ del tipo

$$F(s) = \frac{1}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

dove a_1 e a_0 sono tali da dare luogo ad una coppia di **poli complessi coniugati**

$$p_1 = \sigma_i + j\omega_i \quad p_2 = \sigma_i - j\omega_i = p_1^*$$

I **relativi** residui sono anche essi **complessi coniugati**

$$R_1 = u_i + jv_i \quad R_2 = u_i - jv_i = R_1^*$$

Quindi $F(s)$ può essere riscritta nella forma seguente

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{R_1}{s - p_1} + \frac{R_2}{s - p_2} = \frac{R_1}{s - p_1} + \frac{R_1^*}{s - p_1^*} = \\ &= \frac{u_i + jv_i}{s - \sigma_i - j\omega_i} + \frac{u_i - jv_i}{s - \sigma_i + j\omega_i} \end{aligned}$$

- Si sfrutta la formula di Eulero $u_i + jv_i = Me^{i\theta}$

$$\text{con } M = \sqrt{u_i^2 + v_i^2} \quad \text{e} \quad \phi = \arctan\left(\frac{v_i}{u_i}\right)$$

Si ottiene

$$M = \sqrt{u_i^2 + v_i^2}$$

$$F(s) = \frac{u_i + jv_i}{s - \sigma_i - j\omega_i} + \frac{u_i - jv_i}{s - \sigma_i + j\omega_i} = M \left(\frac{e^{j\phi}}{s - \sigma_i - j\omega_i} + \frac{e^{-j\phi}}{s - \sigma_i + j\omega_i} \right)$$

Antitrasformando

$$\begin{aligned} f(t) &= M \left[e^{\sigma_i t + j(\omega_i t + \phi)} + e^{\sigma_i t - j(\omega_i t + \phi)} \right] = \\ &= 2M e^{\sigma_i t} \cos(\omega_i t + \phi) = 2M e^{\sigma_i t} \sin(\omega_i t + \phi + \frac{\pi}{2}) \end{aligned}$$

Si dimostra ricordando che $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s - a)} \right] = e^{at}$ e $\cos z = \frac{e^{jz} + e^{-jz}}{2}$

$$Y(s) = \frac{7s^2 - 8s + 5}{s^3 + 2s^2 + 5s}$$

Antitrasformazione con poli semplici

Esempio con poli complessi coniugati

$$Y(s) = \frac{7s^2 - 8s + 5}{s^3 + 2s^2 + 5s} = \frac{R_1}{s} + \frac{R_2}{s + 1 - j2} + \frac{R_2^*}{s + 1 + j2}$$



$$Y(s) = \frac{7s^2 - 8s + 5}{s^3 + 2s^2 + 5s} = \frac{1}{s} + \frac{3 + j4}{s + 1 - j2} + \frac{3 - j4}{s + 1 + j2}$$



Antitrasformando il fratto associato al polo reale e **la coppia** di fratti associati ai poli complessi coniugati si ottiene:

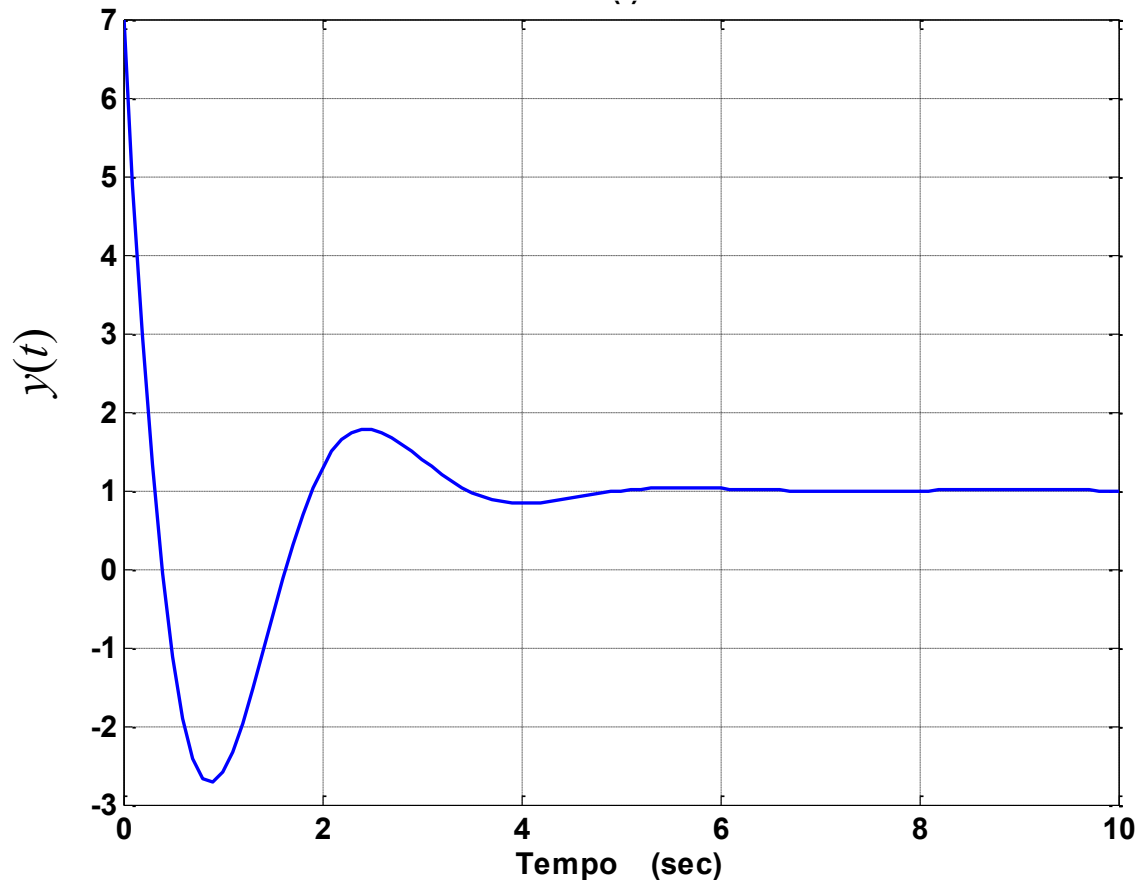
$$M = 5, \quad \phi = \arctan\left(\frac{4}{3}\right)$$

$$y(t) = 1 + 10e^{-t} \cos \left[2t + \arctan \left(\frac{4}{3} \right) \right]$$

Antitrasformazione con poli semplici

Esempio con poli complessi coniugati

$$y(t) = 1 + 10e^{-t} \cos \left[2t + \arctan \left(\frac{4}{3} \right) \right]$$



- Una funzione razionale fratta $F(s)$, e quindi nel caso di interesse una funzione di trasferimento, è esprimibile sempre come **rapporto di due polinomi**
- Nell'ipotesi che **le radici del polinomio a denominatore** presentino **molteplicità pari a uno**, una volta che la $F(s)$ sia stata decomposta in **fratti semplici**, dà luogo ad espressioni del tipo

$$F(s) = \frac{R}{s} + \sum_{i=1}^k \frac{R_i}{s - p_i} + \sum_{i=1}^l \left[\frac{u_i + jv_i}{s - \sigma_i - j\omega_i} + \frac{u_i - jv_i}{s - \sigma_i + j\omega_i} \right]$$

$$F(s) = \underbrace{\frac{R}{s}}_{\text{green line}} + \underbrace{\sum_{i=1}^k \frac{R_i}{s - p_i}}_{\text{blue dashed line}} + \underbrace{\sum_{i=1}^l \left[\frac{u_i + jv_i}{s - \sigma_i - j\omega_i} + \frac{u_i - jv_i}{s - \sigma_i + j\omega_i} \right]}_{\text{purple double line}}$$

- Il primo termine si riferisce ad un eventuale **polo nell'origine**
- La prima sommatoria si riferisce ai **termini del primo ordine**, che sono relativi ai **poli reali non nulli**, in numero pari a k
- La seconda sommatoria si riferisce ai **termini del secondo ordine**, che sono relativi a coppie di **poli complessi coniugati**, in numero pari a l

Si può riscrivere la $F(s)$ come

$$F(s) = \frac{R}{s} + \underbrace{\sum_{i=1}^k \frac{R'_i}{1 + \tau_i s}}_{\text{Termini del primo ordine}} + \sum_{i=1}^l \left[\frac{R''_i \omega_{ni}^2 (1 + \theta_i s)}{s^2 + 2\zeta \omega_{ni} s + \omega_{ni}^2} \right]$$

Termini del primo ordine

$$R'_i = -\frac{R_i}{p_i}, \quad \tau_i = -\frac{1}{p_i} \quad \Rightarrow \quad \frac{R_i}{s - p_i} = \frac{R'_i}{1 + \tau_i s}$$

τ_i è detta **costante di tempo** e caratterizza la risposta dei sistemi elementari del primo ordine (*prossime lezioni...*)

Ad ogni polo reale p_i corrisponde una costante di tempo τ_i

Si può riscrivere la $F(s)$ come

$$F(s) = \frac{R}{s} + \sum_{i=1}^k \frac{R'_i}{1 + \tau_i s} + \sum_{i=1}^l \left[\frac{R''_i \omega_{ni}^2 (1 + \theta_i s)}{s^2 + 2\zeta \omega_{ni} s + \omega_{ni}^2} \right]$$

Termini del secondo ordine

$$\frac{u_i + jv_i}{s - \sigma_i - j\omega_i} + \frac{u_i - jv_i}{s - \sigma_i + j\omega_i} = 2 \frac{u_i(s - \sigma_i) + v_i \omega_i}{s^2 - 2\sigma_i s + \sigma_i^2 + \omega_i^2}$$

Ponendo

$$\omega_{ni} = \sqrt{\sigma_i^2 + \omega_i^2}, \quad \zeta_i = \frac{-\sigma_i}{\sqrt{\sigma_i^2 + \omega_i^2}} = \frac{-\sigma_i}{\omega_{ni}}$$

$$\theta_i = -\frac{u_i}{u_i\sigma_i + v_i\omega_i}, \quad R_i'' = -2\frac{u_i\sigma_i + v_i\omega_i}{\sigma_i^2 + \omega_i^2} = \frac{2u_i}{\theta_i\omega_{ni}^2}$$

Si ha

$$\frac{u_i + jv_i}{s - \sigma_i - j\omega_i} + \frac{u_i - jv_i}{s - \sigma_i + j\omega_i} = \frac{R_i''\omega_{ni}^2(1 + \theta_i s)}{s^2 + 2\zeta_i\omega_{ni}s + \omega_{ni}^2}$$

Si può riscrivere la $F(s)$ come

$$F(s) = \frac{R}{s} + \sum_{i=1}^k \frac{R'_i}{1 + \tau_i s} + \sum_{i=1}^l \left[\frac{R''_i \omega_{ni}^2 (1 + \theta_i s)}{s^2 + 2\zeta \omega_{ni} s + \omega_{ni}^2} \right]$$

Termini del secondo ordine

ζ_i è detto **coefficiente di smorzamento**

ω_{ni} è detta **pulsazione naturale**

ζ_i e ω_{ni} caratterizzano la risposta dei sistemi elementari del secondo ordine (*prossime lezioni...*)

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

04.1 – Antitrasformate e modi

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it